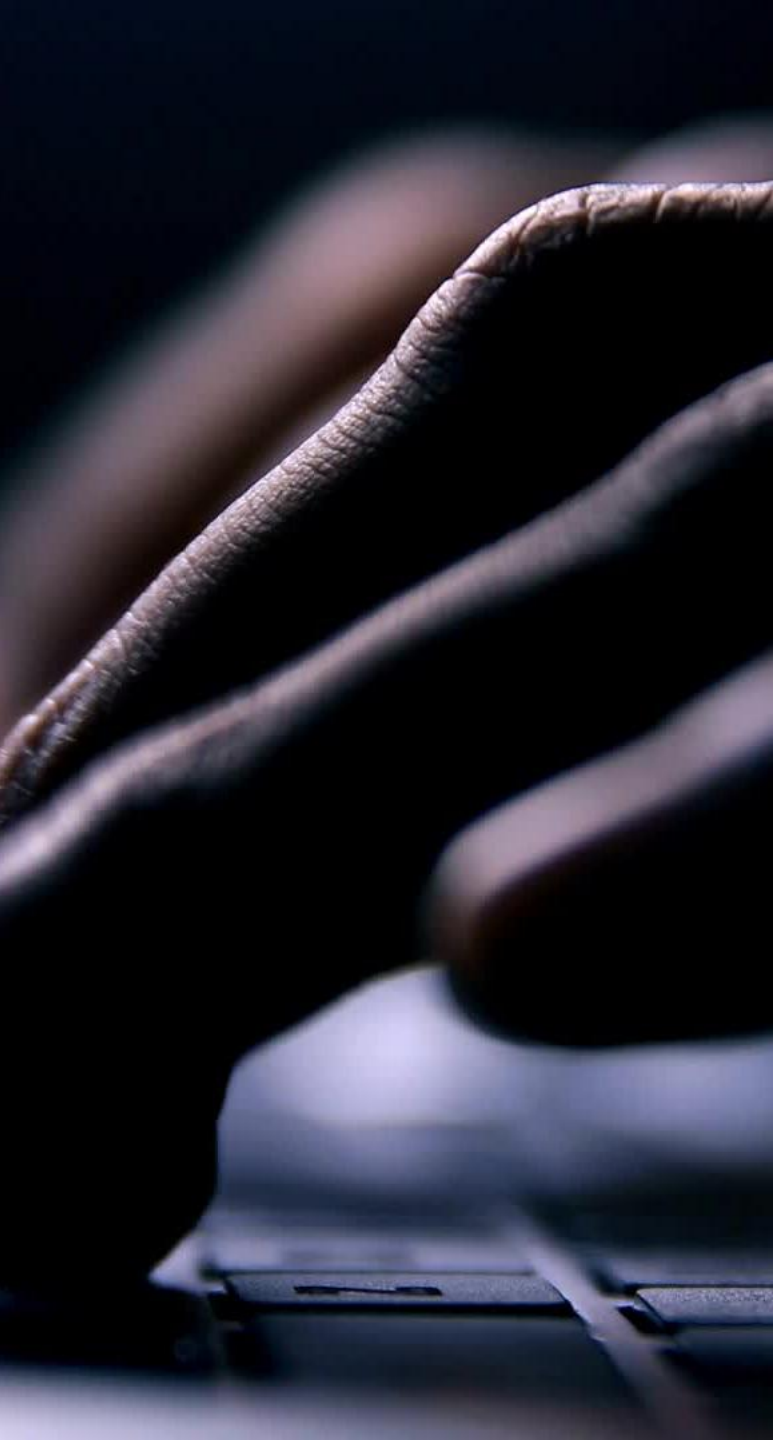


Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

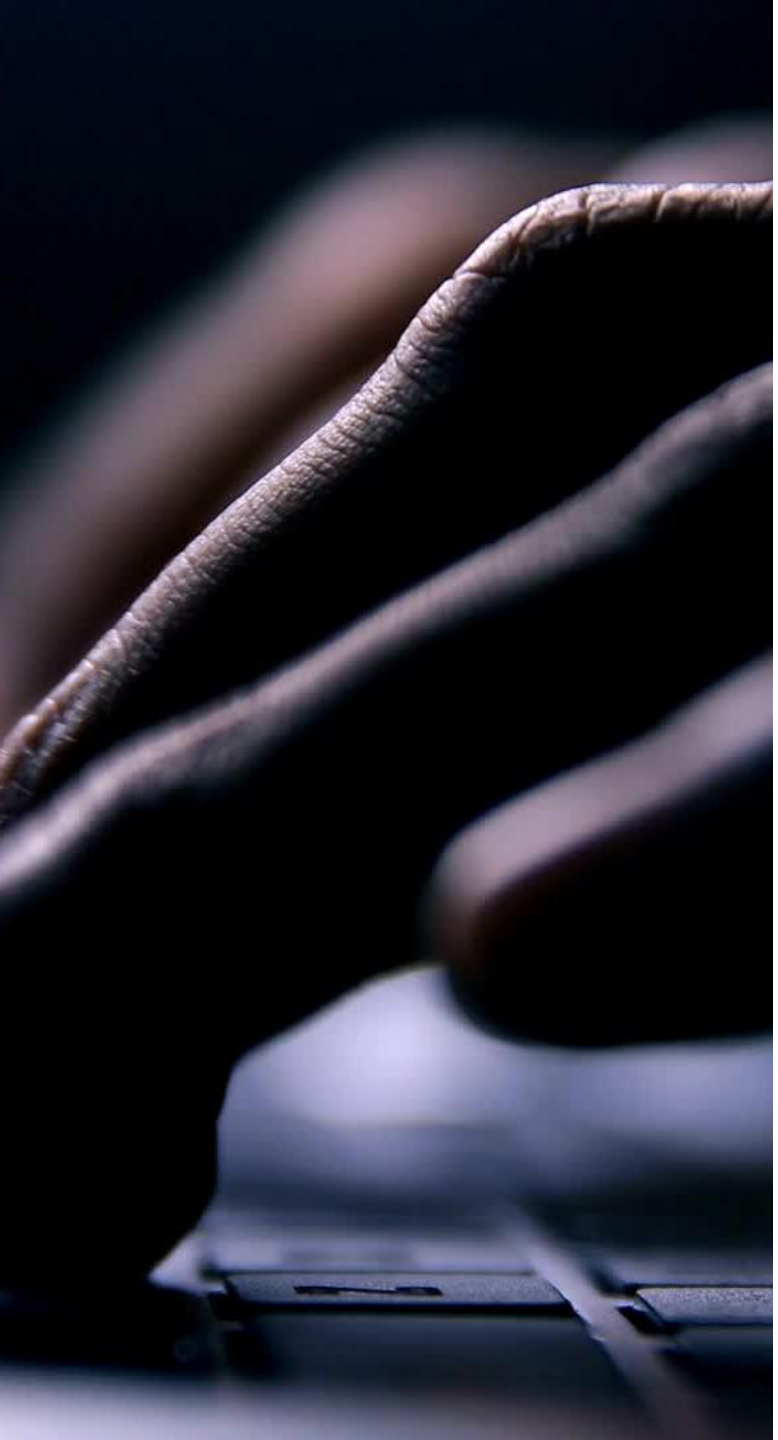
Programação para Dispositivos Móveis I

Prof. Rafael Miranda
rafael.miranda@cps.sp.gov.br

Na última aula

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

- Consumo de APIs REST



Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

Notificações e Agendamento de Tarefas no Android

Situação-problema

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

O usuário precisa cadastrar tarefas e receber uma notificação no horário definido, mesmo quando o aplicativo não estiver aberto.

- Como implementar esse comportamento?
- Como armazenar a descrição e o horário da tarefa?
- Como programar uma ação para acontecer no futuro?
- Como executar essa ação quando o aplicativo estiver fechado?
- Como apresentar uma notificação ao usuário?

Tipos de notificações

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

Notificações locais

- São geradas pelo próprio aplicativo no dispositivo.
- Não dependem necessariamente de um servidor externo.
- Podem ser utilizadas para lembretes e agendamentos.

Notificações push

- São enviadas a partir de um servidor.
- Podem chegar ao dispositivo mesmo quando o aplicativo não está aberto.
- São utilizadas em aplicativos de mensagens, comércio eletrônico e redes sociais.

Como funciona uma notificação local?

Fatec Diadema Luigi Papaiz

Para implementar uma notificação local agendada, precisamos integrar diferentes componentes do Android.

- AlarmManager: agenda uma ação para determinado horário.
- PendingIntent: representa uma ação que poderá ser executada posteriormente pelo Android.
- BroadcastReceiver: recebe o evento disparado pelo sistema.
- NotificationManagerCompat: responsável por apresentar a notificação ao usuário.
- NotificationChannel: define um canal de notificações no Android.

Criando o canal de notificação

Fatec Diadema Luigi Papaiz

Arquivo: NotificationHelper.kt

```
fun createChannel(context: Context) {
    val channel = NotificationChannel(
        "lembretes",
        "Lembretes",
        NotificationManager.IMPORTANCE_HIGH
    )

    val manager = context.getSystemService(
        Context.NOTIFICATION_SERVICE
    ) as NotificationManager

    manager.createNotificationChannel(channel)
}
```

- O canal organiza as notificações do aplicativo.
- Define características como importância e comportamento.
- Obrigatório a partir do Android 8.

Criando uma notificação

Fatec Diadema Luigi Papaiz

Arquivo: NotificationHelper.kt

```
val notification = NotificationCompat.Builder(
    context, "lembretes"
)
    .setSmallIcon(android.R.drawable.ic_dialog_info)
    .setContentTitle("Hora do seu lembrete!")
    .setContentText(descricao)
    .setPriority(NotificationCompat.PRIORITY_HIGH)
    .setAutoCancel(true)
    .build()
```

```
NotificationManagerCompat.from(context)
    .notify(id, notification)
```

- Define título, mensagem e ícone.
- notify() envia a notificação para o Android.

O que é PendingIntent?

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

Arquivo: AlarmScheduler.kt

```
val intent = Intent(
    context,
    ReminderReceiver::class.java
).apply {
    putExtra("id", id)
    putExtra("description", description)
}
```

```
val pending = PendingIntent.getBroadcast(
    context,
    id,
    intent,
    PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT or
        PendingIntent.FLAG_IMMUTABLE
)
```

- Permite que o Android execute uma ação posteriormente.
- Neste caso, prepara o acionamento do ReminderReceiver.

Agendando o lembrete

Fatec Diadema Luigi Papaiz

Arquivo: AlarmScheduler.kt

```
manager.setExactAndAllowWhileIdle(
    AlarmManager.RTC_WAKEUP,
    timeMillis,
    pending
)
```

- RTC_WAKEUP: utiliza o horário real e pode acordar o dispositivo.
- timeMillis: horário programado.
- pending: ação que será executada.
- setExactAndAllowWhileIdle(): solicita um alarme exato mesmo durante períodos de inatividade.

Recebendo o alarme

Fatec Diadema Luigi Papaiz

Arquivo: ReminderReceiver.kt

```
class ReminderReceiver : BroadcastReceiver() {

    override fun onReceive(
        context: Context,
        intent: Intent
    ) {
        val id = intent.getIntExtra("id", 0)

        val description = intent.getStringExtra(
            "description"
        ) ?: "Você tem um lembrete"

        NotificationHelper.show(
            context, id, description
        )
    }
}
```

- onReceive() é executado quando o alarme dispara.
- Recupera os dados enviados pelo PendingIntent.
- Aciona a exibição da notificação.

Registrando o Receiver

Fatec Diadema Luigi Papaiz

Arquivo: AndroidManifest.xml

```
<receiver
    android:name=".ReminderReceiver"
    android:enabled="true"
    android:exported="false" />
```

- O Android precisa conhecer o componente para conseguir acioná-lo.

Salvando o lembrete no banco

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

Arquivo: ReminderDbHelper.kt

```
val values = ContentValues().apply {
    put("descricao", descricao)
    put("horario", horario)
}

val id = writableDatabase.insert(
    "lembretes",
    null,
    values
)
```

- ContentValues: organiza os dados.
- insert(): realiza a inclusão no SQLite.
- O banco retorna o identificador do registro.

Integrando tudo

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

Arquivo: MainActivity.kt

```
val id = db.insert(
    description,
    selectedTime
)

val scheduled = AlarmScheduler.schedule(
    context,
    id.toInt(),
    description,
    selectedTime
)
```

O aplicativo:

- Armazena o lembrete no SQLite.
- Agenda o alarme.
- Aguarda o horário programado.

Excluindo um lembrete

Fatec Diadema Luigi Papaiz

Arquivo: MainActivity.kt

```
AlarmScheduler.cancel(context, id)

db.delete(id)

reminders = db.getAll()
```

- AlarmScheduler.cancel(): cancela o alarme agendado.
- db.delete(): remove o registro do SQLite.
- db.getAll(): atualiza a lista exibida na tela.

Permissões necessárias

Fatec Diadema Luigi Papaiz

Arquivo: MainActivity.kt

```
Manifest.permission.POST_NOTIFICATIONS
```

- POST_NOTIFICATIONS: permite exibir notificações (Android 13+).

Arquivo: AlarmScheduler.kt

```
manager.canScheduleExactAlarms()
```

- SCHEDULE_EXACT_ALARM: autorização para agendar alarmes exatos (Android 12+)

Código de referência

Fatec Diadema Luigi Papaiz

- Crie um projeto Empty Activity chamado MeusLembretes no Android Studio.
- Substitua o conteúdo do MainActivity.kt e adicione os outros quatro arquivos ao mesmo pacote.
- Adicione as permissões no AndroidManifest.xml
  - Antes do application

```
<uses-permission android:name="android.permission.POST_NOTIFICATIONS" />
<uses-permission android:name="android.permission.SCHEDULE_EXACT_ALARM" />
```

  - Em application, depois do activity

```
<receiver
    android:name=".ReminderReceiver"
    android:enabled="true"
    android:exported="false" />
```